Test z fizyki: Drgania

11

Fizyka · szkoła podstawowa · test 11 · czas pracy: 60 minut

Imię i nazwisko: _____ Klasa: _____

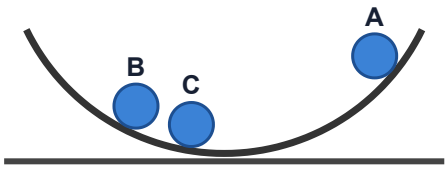
Data: _____ Liczba punktów: _____ / 15

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1.

1 pkt

Na rysunku przedstawiono trzy położenia kulki poruszającej się ruchem drgającym w kulistej misie. Wskaż punkt — A, B czy C — w którym znajduje się kulka, gdy jej prędkość jest **najmniejsza**.

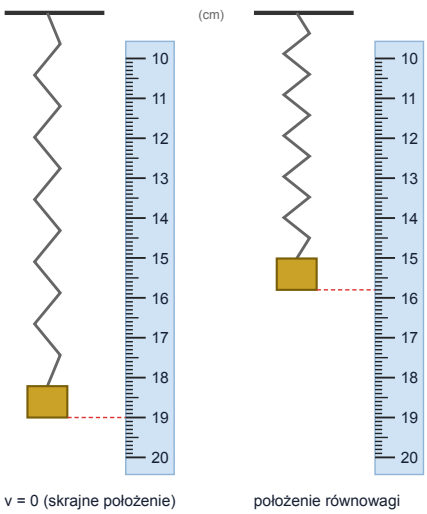


Odpowiedź: punkt _____

Zadanie 2.

3 pkt

Na ilustracji przedstawiono ciężarek zawieszony na sprężynie, uchwycony w dwóch momentach podczas drgań: w chwili, gdy jego prędkość była równa zero (po lewej), oraz w położeniu równowagi (po prawej). Odczytaj z linijek (w cm) położenia dolnej krawędzi ciężarka i wyznacz amplitudę drgań ciężarka. (Odczyt wykonaj dla dolnej krawędzi ciężarka.)



Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3. **1 pkt**

Częstotliwość drgań struny wynosi 4 kHz. Ile to herców?

A. 400 Hz
B. 40 Hz
C. 4000 Hz
D. 0,004 Hz

Zadanie 4. **2 pkt**

Ciężarek zawieszony na sprężynie drga z częstotliwością 0,5 Hz. Oblicz okres jego drgań oraz liczbę pełnych drgań, które wykona w czasie 60 s.

Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5. **2 pkt**

Oceń prawdziwość zdań. Zakreśl **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** — jeśli jest fałszywe.

1.	Całkowita energia mechaniczna wahadła poruszającego się bez oporów jest w czasie ruchu stała.	**P**	**F**
2.	Gdy kulka wahadła zbliża się do położenia równowagi, jej energia kinetyczna rośnie.	**P**	**F**
3.	Zwiększenie amplitudy drgań wózka na sprężynie powoduje wzrost największej energii kinetycznej wózka.	**P**	**F**
4.	Energia sprężystości sprężyny jest największa wtedy, gdy wózek porusza się najszybciej.	**P**	**F**

Zadanie 6. **2 pkt**

Na sprężynie zawieszono ciężarek. Następnie wychylono go z położenia równowagi i puszczono swobodnie, tak że zaczął wykonywać drgania (pomiń opory ruchu). Wybierz właściwe dokończenie zdania spośród wariantów **A** i **B** oraz jego poprawne uzasadnienie spośród wariantów **1** i **2**.

Gdy ciężarek mija położenie równowagi, jego energia kinetyczna jest

A.	największa,	ponieważ	1.	prędkość ciężarka jest wtedy największa.
B.	najmniejsza,		2.	zmiana długości sprężyny jest wtedy największa.

Odpowiedź: _____

Rozdział 4. Ruch drgający na wykresach

Zadanie 7.

2 pkt

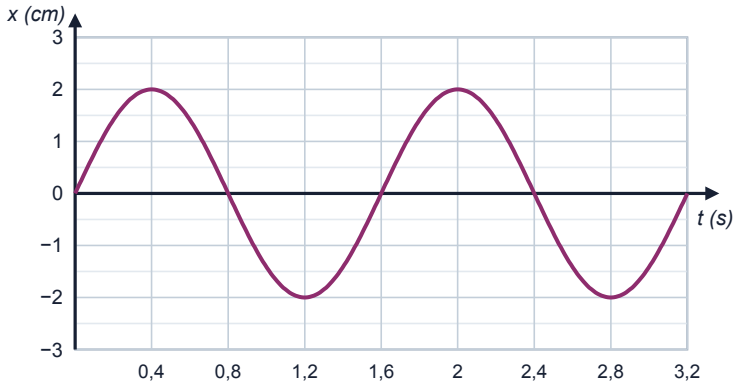
Oceń prawdziwość zdań. Zakreśl **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** — jeśli jest fałszywe.

1.	Na wykresie położenia ciała od czasu amplituda drgań wynosi 1,5 cm. Odległość między najwyższym a najniższym punktem wykresu jest równa 1,5 cm.	**P**	**F**
2.	Na wykresie położenia ciała drgającego od czasu odległość między dwoma kolejnymi maksimami odpowiada okresowi drgań.	**P**	**F**
3.	Dwa ciała mają ten sam okres drgań, ale różne amplitudy. Ich częstotliwości są takie same.	**P**	**F**
4.	Z wykresu zależności położenia ciała od czasu można odczytać amplitudę jego drgań.	**P**	**F**

Zadanie 8.

2 pkt

Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla ciężarka zawieszonego na sprężynie. Odczytaj z wykresu amplitudę drgań, a następnie oblicz drogę, jaką przebywa ciężarek w czasie jednego pełnego drgania.



Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____